Paskaita 15

Netiesinė lokalioji evoliucija

Netiesinė lygtis nebūtinai turi aiškią sprendinio formulę. Tiesinę evoliuciją panaudosime netiesiniam laukui sukonstruoti nuosekliais artiniais. Ši konstrukcija duoda bendrą laiko intervalą visiems aprėžto rutulio duomenims.

Tikslai. *Išspręsime vienmatę ϕ^4 lygtį vakuumo arba stacionariojo kinko aplinkoje. Įrodysime suspaudimui reikalingus įdėjimo bei išorinės jėgos įverčius ir nustatysime vienintelę energinio sprendinio tęsimo kliūtį.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Aprėžti vienmatę H^1 funkciją supremumo normos prasme.
- Sukonstruoti netiesinį energinį sprendinį Diuamelio suspaudimu.
- Įrodyti tolydų priklausymą ir baigtinio egzistavimo laiko normos augimo alternatyvą.

15.1 Stacionarusis fonas ir trikdys

Potencialas ir lauko lygtis yra

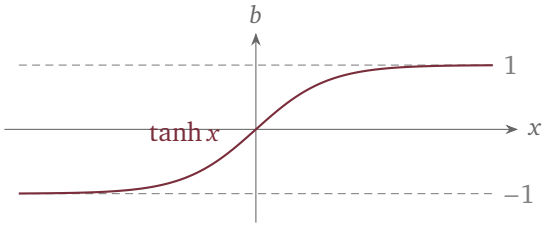
$$V(\phi) = \frac{1}{2}(1-\phi^2)^2, \qquad \phi_{tt} - \phi_{xx} + V'(\phi) = 0, \qquad V'(u) = 2u(u^2-1).$$

Apibrėžimas 15.1 (Stacionarusis fonas)**.** *Stacionarusis fonas* yra nuo laiko nepriklausantis sprendinys b, tenkinantis $-b'' + V'(b) = 0$. Naudosime

$$b(x) \in \{1, -1, \tanh x\}.$$

Pastovūs minimumai 1 ir -1 yra *vakuumai*. Šiuos vakuumus jungiantis profilis $b(x) = \tanh x$ yra *kinkas*.

Vakuumui stacionarioji lygtis galioja tiesiogiai. Kinkui turime $b' = 1 - b^2$ ir $b'' = -2b(1-b^2) = V'(b)$. Visi trys fonai tenkina $|b| \le 1$. Jų profiliai pavaizduoti 15.1 pav. Nė vienas nepriklauso $L^2(\mathbb{R})$.



15.1 pav.: Du pastovūs vakuumai ir kinkas $b(x) = \tanh x$. Dviejuose erdvės galuose kinkas artėja prie -1 ir 1.

Pažymėkime $\phi = b + v$. Prieš priskirdami bet kurį narį erdvei L^2 atimkime stacionariąją lygtį. Naudodami vienetinės masės tiesinį Kleino ir Gordono operatorių gauname

$$\begin{aligned} v_{tt} - v_{xx} + v &= N_b(v), \\ N_b(v) &= v - [V'(b+v) - V'(b)] = (3 - 6b^2)v - 6bv^2 - 2v^3. \end{aligned} \tag{15.1}$$

Fono jėgos nario nėra. Atskaitinė vienetinė masė yra integralinės lygties pasirinkimas. Fizikinė tiesinimo lygtis prie bet kurio vakuumo turi $V''(\pm 1) = 4$, taigi masę du.

Naudosime 4-osios paskaitos energinę erdvę $\mathcal{E} = H^1(\mathbb{R}) \times L^2(\mathbb{R})$ su lygiaverte Hilberto norma

$$\|(f,g)\|_{\mathrm{lin}}^2 = \|f\|_{H^1}^2 + \|g\|_2^2.$$

Energinis sprendinys tenkina $v \in C([0,T]; H^1) \cap C^1([0,T]; L^2)$, turi duotus pradinius duomenis ir tenkina (15.1) skirstinių prasme srityje $(0,T) \times \mathbb{R}$.

15.2 Vienmatis įvertis

Lema 15.2 (Įdėjimas ir netiesinis įvertis). *Kiekviena $v \in H^1(\mathbb{R})$ turi tolydų aprėžtą atstovą, kuriam*

$$\|v\|_\infty \le \frac{1}{\sqrt{2}} \|v\|_{H^1}. \tag{15.2}$$

Kai $\|v\|_{H^1}, \|w\|_{H^1} \le R$, jėga priklauso L^2 ir tenkina

$$\|N_b(v) - N_b(w)\|_2 \le L_R \|v - w\|_{H^1}, \qquad L_R = 3 + 6\sqrt{2}R + 3R^2. \tag{15.3}$$

Tiksliau sakant, $N_b : H^1 \to L^2$ yra lokaliai Lipšico tolydus ir $N_b(0) = 0$.

Įrodymas. Unitarioji atvirkštinė Furjė formulė ir Koši bei Švarco nelygybė duoda

$$|v(x)| \le (2\pi)^{-1/2} \int |\widehat{v}(k)| \, \mathrm{d}k \le (2\pi)^{-1/2} \left(\int \frac{\mathrm{d}k}{1+k^2} \right)^{1/2} \|v\|_{H^1} = \frac{1}{\sqrt{2}} \|v\|_{H^1}.$$

Taigi $\widehat{v} \in L^1$. Pagal dominuojamos konvergencijos teoremą jos atvirkštinė transformacija tolydi ir atstovauja tai pačiai L^2 funkcijai.

Pažymėkime $M = R/\sqrt{2}$. Ir $|v|$, ir $|w|$ neviršija M. Kvadratų ir kubų skirtumus formulėje (15.1) išskaidykime dauginamaisiais. Kadangi $|3 - 6b^2| \le 3$, taškinis įvertis yra

$$|N_b(v) - N_b(w)| \le (3 + 12M + 6M^2)|v - w|.$$

Paėmę L^2 normas įrodome (15.3). Parinkę $w = 0$ taip pat įrodome, kad kiekvienas $N_b(v)$ narys priklauso L^2. ∎

15.3 Tiesinė formulė su išorine jėga

Tegul $U(t) : \mathcal{E} \to \mathcal{E}$ yra 4-osios paskaitos vienetinės masės evoliucija kartu su greičiu. Jos Furjė dažnis yra $\nu(k) = \sqrt{1+k^2}$. Furjė kintamaisiais pora $(\nu\widehat{f}, \widehat{g})$ pasisuka kampu $t\nu$. Todėl

$$\|U(t)z\|_{\mathrm{lin}} = \|z\|_{\mathrm{lin}}, \qquad U(t+s) = U(t)U(s).$$

Sukimo tapatybė ir grupės dėsnis išplaukia iš sinuso ir kosinuso sudėties formulių. Stiprusis tolydumas yra įrodytasis 4-ojoje paskaitoje.

Apibrėžimas 15.3 (Diuamelio formulė ir integralinis sprendinys)**.** Funkcijos $F \in C([0,T];L^2)$ nulinių duomenų *Diuamelio pora* yra

$$(\mathcal{D}F)(t) = \int_0^t U(t-s)(0,F(s))\,\mathrm{d}s. \tag{15.4}$$

Integralinis sprendinys su duomenimis $z_0 = (v_0, g_0) \in \mathcal{E}$ yra tolydi pora $z = (v,p) : [0,T] \to \mathcal{E}$, tenkinanti

$$z(t) = U(t)z_0 + \mathcal{D}(N_b(v))(t). \tag{15.5}$$

Integralą apibrėžia Rymano sumų riba normos prasme pilnoje energinėje erdvėje. Pointegralinio reiškinio tolygusis tolydumas užtikrina, kad šios sumos sudaro Koši seką. Pirmoji jo komponentė yra Furjė sinuso formulė

$$\widehat{(\mathcal{D}F)_1}(t,k) = \int_0^t \frac{\sin((t-s)\nu(k))}{\nu(k)} \widehat{F}(s,k)\,\mathrm{d}s,$$

suprantama kaip L^2 tapatybė. Ženklas teigiamas, nes lygties (15.1) dešinioji pusė yra $+N_b(v)$.

Lema 15.4 (Energinis įvertis su išorine jėga)**.** *Tolydžiai L^2 išorinei jėgai pora $\mathcal{D}F = (w,p)$ tolydi su vertėmis erdvėje $\mathcal{E}$, turi $w_t = p$ erdvėje L^2 ir silpnai tenkina $w_{tt} - w_{xx} + w = F$ su nuliniais pradiniais duomenimis. Be to,*

$$\|\mathcal{D}F(t)\|_{\mathrm{lin}} \le \int_0^t \|F(s)\|_2\,\mathrm{d}s. \tag{15.6}$$

Kiekvienas šios lygties su išorine jėga energinis sprendinys yra jo homogeninio sprendinio ir šios Diuamelio poros suma.

Įrodymas. Atvaizdavimo U izometriškumas ir Rymano sumų trikampio nelygybė įrodo įvertį. Stiprusis U tolydumas duoda integralo tolydumą.

Lygčiai pagrįsti naudokime 4-osios paskaitos glodžius kompaktinius Furjė nukirtimo operatorius P_j ir pažymėkime $F_j = P_j F$. Jie konverguoja tolygiai erdvėje $C([0,T];L^2)$: kompaktinė aibė $F([0,T])$ turi baigtinius tinklus, o stipriai konverguojantys aprėžtieji operatoriai kiekvienoje tokioje kompaktinėje aibėje konverguoja tolygiai. Aprėžtiems dažniams $1 - \partial_x^2$ yra aprėžtasis L^2 operatorius. Diferencijuodami sinuso ir kosinuso integralus gauname $(w_j)_t = p_j$ ir $(p_j)_t = \partial_x^2 w_j - w_j + F_j$. Taigi nukirstoji pora tenkina lygtį su išorine jėga.

Įvertį pritaikę $F_j - F$ gauname tolygią porų konvergenciją erdvėje $\mathcal{E}$. Pereidami prie ribos lygybėje $w_j(t) = \int_0^t p_j(s)\,\mathrm{d}s$ įrodome $w_t = p$ erdvėje L^2. Su kiekviena glodžia kompaktinės atramos bandomąja funkcija ψ srityje $(0,T)\times\mathbb{R}$ nukirstoji lygtis yra

$$\int w_j(\psi_{tt} - \psi_{xx} + \psi)\,\mathrm{d}t\,\mathrm{d}x = \int F_j\psi\,\mathrm{d}t\,\mathrm{d}x.$$

Dėl tolygios L^2 konvergencijos abiejuose integraluose galima pereiti prie ribos. Pradiniai duomenys taip pat konverguoja ir yra nuliniai.

Galiausiai iš bet kurio energinio sprendinio su ta pačia jėga ir duomenimis atimkime sukonstruotą porą bei homogeninį sprendinį. Skirtumas turi nulinius duomenis ir tenkina homogeninę lygtį. Pagal 4-osios paskaitos vienatį jis lygus nuliui. Jos dažninio nukirtimo įrodymas tinka ir intervale $[0,T]$: nukirstoji energija integruojama nuo tolydžių pradinių pėdsakų ties nuliu. ∎

Pagal Lemą 15.2 kiekvienam energiniam sprendiniui $N_b(v)$ tolydus su vertėmis L^2. Todėl Lema 15.4 įrodo, kad netiesinės lygties integraliniai ir energiniai sprendiniai sutampa ir $p = v_t$.

15.4 Suspaudimas ir tęsimas

Egzistavimo laikas T_* yra supremumas laikų, iki kurių unikalus sprendinys su duotais duomenimis gali būti tęsiamas energinėje klasėje.

Teorema 15.5 (Netiesinė lokalioji evoliucija). *Kiekvienam leistinam b ir kiekvienam $z_0 = (v_0, g_0) \in \mathcal{E}$ tam tikrame intervale $[0, T]$ egzistuoja unikalus energinis sprendinys. Bendras pasirinkimas visiems $\|z_0\|_{\mathrm{lin}} \le B$, kai $B \ge 1$, yra*

$$R = 2B, \qquad T = \frac{1}{2L_R}. \tag{15.7}$$

Šiame intervale sprendinio norma neviršija R, o sprendinių atvaizdavimas yra Lipšico tolydus erdvėje $C([0,T];\mathcal{E})$. Maksimalusis sprendinys tenkina

$$T_* < \infty \quad \Longrightarrow \quad \|(v(t), v_t(t))\|_{\mathrm{lin}} \longrightarrow \infty \quad \text{kai } t \uparrow T_*. \tag{15.8}$$

Laiko apgręžimas duoda tokius pačius lokaliuosius ir tęsimo teiginius neigiamiems laikams.

Įrodymas. Trajektorijų erdvė $X_T = C([0,T];\mathcal{E})$ yra pilna tiesinės normos supremumo atžvilgiu, nes $\mathcal{E}$ pilna. Jos uždaras rutulys $\mathcal{B}_R$ netuščias. Šiame rutulyje apibrėžkime Φ formulės (15.5) dešiniąja puse. Iš ankstesnių lemų gauname

$$\|\Phi z\|_{X_T} \le B + TL_R R = R, \qquad \|\Phi z - \Phi\widetilde{z}\|_{X_T} \le TL_R \|z - \widetilde{z}\|_{X_T} = \frac{1}{2}\|z - \widetilde{z}\|_{X_T}.$$

Kurso *Analizė* I 1-osios paskaitos Banacho suspaudimo principas teigia, kad netuščio uždaro Banacho erdvės poaibio suspaudimas turi unikalų fiksuotąjį tašką. Čia jis duoda integralinį, taigi ir energinį sprendinį.

Dvejiems to paties rutulio duomenims atimkime integralines lygtis ir paimkime supremumo normą. Gauname

$$\|z - \widetilde{z}\|_{X_T} \le \|z_0 - \widetilde{z}_0\|_{\mathrm{lin}} + \frac{1}{2}\|z - \widetilde{z}\|_{X_T},$$

todėl skirtumas ne didesnis už dvigubą pradinį skirtumą. Kiekvienas kitas energinis sprendinys dėl tolydumo pakankamai trumpame pradiniame intervale lieka konstrukcijos rutulyje. Ten jis sutampa su fiksuotuoju tašku. Tą patį argumentą galima pradėti iš naujo bet kuriuo bendru laiko momentu. Sutapimo aibė uždara dėl tolydumo ir atvira dėl šios lokaliosios vienaties, todėl sprendiniai sutampa visame bendrame intervale. Kartodami trumpus intervalus taip pat gauname tolydų priklausymą kiekviename kompaktiniame intervale, kuriame sprendiniai lieka bendrame aprėžtame rutulyje.

Unikalūs lokalieji sprendiniai suklijuojami į maksimalųjį. Tarkime, $T_* < \infty$ ir egzistuoja laiko momentai $t_j \uparrow T_*$, kuriais sprendinio norma neviršija B. Pakeiskime B į $\max\{B, 1\}$. Iš naujo pradėję ties t_j gauname sprendinį intervale $[t_j, t_j + 1/(2L_{2B})]$ su ta pačia teigiama trukme kiekvienam j. Dideliems j šis intervalas tęsiasi už T_*, o sankirtoje sprendiniai sutampa dėl vienaties – prieštara. Taigi galiausiai paliekamas kiekvienas aprėžtas rutulys, ir įrodoma (15.8). ∎

Pavyzdys 15.6 (Bendras suspaudimo laikas vakuumo aplinkoje)**.** Imkime $b = 1$ ir duomenis, kuriems $\|(v_0, g_0)\|_{\mathrm{lin}} \le 1$. Jėga yra $N_1(v) = -3v - 6v^2 - 2v^3$. Konstrukcijoje naudojame

$$R = 2, \qquad L_2 = 15 + 12\sqrt{2}, \qquad T = \frac{1}{30 + 24\sqrt{2}}.$$

Spindulio įvertis yra $1 + TL_2 \cdot 2 = 2$, o suspaudimo koeficientas – $TL_2 = 1/2$. Šios konstantos įrodo bendrą teigiamą laiką visam duomenų rutuliui. Jos neduoda tikslaus maksimaliojo egzistavimo laiko įverčio.

15.5 Kodėl svarbi dimensija

Ankstesnis įdėjimas aukštesnėse dimensijose negalioja. Trijose dimensijose tegul $\eta(x) = e^{-|x|^2}$ ir $u_\lambda(x) = \lambda^{1/2}\eta(\lambda x)$, kai $\lambda \ge 1$. Pažymėjus $I = (\pi/2)^{3/2}$, kintamojo pakeitimas duoda

$$\|u_\lambda\|_{H^1}^2 = I(\lambda^{-2} + 3) \le 4I, \qquad \|u_\lambda\|_\infty = \lambda^{1/2} \longrightarrow \infty.$$

Taigi H^1 įvertis negali pakeisti supremumo įverčio tame įrodyme. Tai nepaneigia kubinės lygties lokaliojo egzistavimo trijose dimensijose: įdėjimas $H^1(\mathbb{R}^3) \subset L^6(\mathbb{R}^3)$ kontroliuoja kubinį narį erdvėje L^2, kaip nagrinėsime 15-ajame uždavinių lape. Aukštesnėms dimensijoms reikia netiesiškumui pritaikytų įverčių.

Dviejose dimensijose įdėjimas negalioja dėl logaritminio augimo. Kai $\Lambda \ge e$, Furjė profilis

$$\widehat{u}_\Lambda(k) = \frac{\mathbf{1}_{\{1 \le |k| \le \Lambda\}}}{\sqrt{\log \Lambda}\, |k|^2}$$

pagal polinį integravimą ir unitariąją atvirkštinę transformaciją duoda

$$\|u_\Lambda\|_{H^1}^2 = 2\pi \left[1 + \frac{1 - \Lambda^{-2}}{2 \log \Lambda}\right] \le 3\pi, \qquad u_\Lambda(0) = \sqrt{\log \Lambda}.$$

Normai apskaičiuoti integruojama $(1 + r^2)/r^3$ intervale $1 \le r \le \Lambda$. Vertei ties nuliu naudojama $\int_1^\Lambda \mathrm{d}r/r = \log \Lambda$. Todėl vienmačio įrodymo negalima nepakeisto taikyti net dviem dimensijoms. Toliau, 16-ojoje paskaitoje, liksime vienoje dimensijoje ir tęsimo normą kontroliuosime energija.

Santrauka. Atėmę stacionarųjį vakuumą ar kinką gauname $H^1 \times L^2$ trikdžio lygtį be fono jėgos. Vienoje dimensijoje dėl Furjė įdėjimo jos kubinė jėga yra lokaliai Lipšico tolydi iš H^1 į L^2. Kleino ir Gordono lygties su išorine jėga įvertis duoda suspaudimą energinių trajektorijų erdvėje, tolygų aprėžtiems duomenų rutuliams. Integraliniai ir silpnieji energiniai sprendiniai sutampa. Vienatis leidžia tęsti sprendinį, o baigtinis maksimalusis egzistavimo laikas verčia trikdžio normą artėti prie begalybės.

Savikontrolė. Kodėl kinko aplinkoje vien $V'(b + v)$ nenaudojamas kaip L^2 jėga? Kas nutinka teisingoje trikdžio lygtyje, kai $v = 0$?

Atsakymas. Stacionarusis narys turi panaikinti b''. Teisingas skirtumas yra $V'(b+v) - V'(b)$, todėl $N_b(0) = 0$ ir nulinis trikdys lieka nulinis. Konstrukcijai nereikia prielaidos $b \in L^2$.

Savikontrolė. Kas nutinka įrodytam suspaudimo koeficientui nagrinėto pavyzdžio vieneti-niame duomenų rutulyje, jei pasirinktą laiką padvigubiname?

Atsakymas. Jis tampa $2TL_2 = 1$. Nurodytas įvertis nebeduoda griežto suspaudimo, nors pats sprendinys gali egzistuoti ilgiau.

Savikontrolė. Ar baigtinis maksimalusis egzistavimo laikas duoda tik neaprėžtą energinės erdvės normų seką, ar norma artėja prie begalybės?

Atsakymas. Energinės erdvės norma artėja prie begalybės, kai $t \uparrow T_*$. Aprėžtas posekis duotų bendrą teigiamą naujo sprendimo trukmę ir pratęstų sprendinį už T_*.

Savikontrolė. Ar trimatis koncentracijos pavyzdys įrodo, kad kubinė banginė lygtis neturi lokaliosios $H^1 \times L^2$ teorijos?

Atsakymas. Ne. Jis paneigia čia naudotą $H^1 \to L^\infty$ įvertį. Atskiras įdėjimas $H^1 \to L^6$ gali kontroliuoti kubinį narį erdvėje L^2.